



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
UNIT TEST
07-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

PAPER – 2

Maximum Marks : 204

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS**BEWARE OF NEGATIVE MARKING****PART-1 : PHYSICS****SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)**

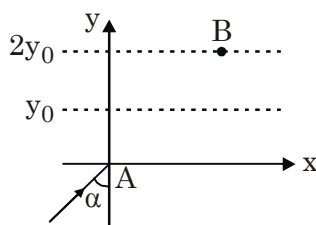
- This section contains **EIGHT** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
 - **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.
-
1. An electron in a hydrogen atom makes a transition $n_1 \rightarrow n_2$ where n_1 and n_2 are the principal quantum numbers of the two states. Assume Bohr's model is valid in this case. The frequency of the orbital motion of the electron in the initial state is $1/27^{\text{th}}$ of that in the final state. The possible values of n_1 and n_2 are :
- (A) $n_1 = 6, n_2 = 3$ (B) $n_1 = 4, n_2 = 2$ (C) $n_1 = 8, n_2 = 1$ (D) $n_1 = 3, n_2 = 1$
-

Space for Rough Work

2. The refractive index of space changes with y , whose function is given as

$$\mu(y) = \begin{cases} 1 & \text{if } y \leq 0 \\ ky^2 & \text{if } 0 \leq y \leq 2y_0 \\ \frac{\ell}{y^2} & \text{if } 2y_0 \leq y \leq 4y_0 \end{cases}$$

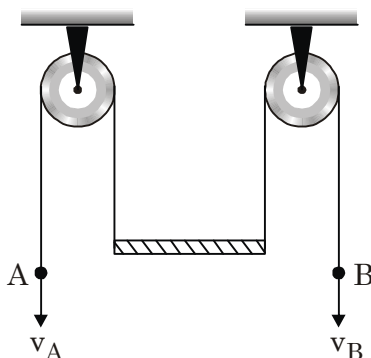
where k and ℓ are positive constant. A light ray is incident at point A as shown in figure. When the ray reaches to point B, it becomes parallel to xz -plane. Choose the wrong statement.



- (A) α is independent of k (B) α is independent of ℓ
 (C) α is independent of both k and ℓ (D) α is 90°
3. A source emitting sound frequency 1000 Hz moves anticlockwise in the x - y plane along the circle $(x - 5)^2 + y^2 = 9$ with a constant speed of 10 m/s where x and y are in meters. A stationary observer is located at the origin. The speed of the sound in air is 330 m/s.
- (A) X coordinate of the source is $16/5$ if frequency heard by the observer is maximum
 (B) Y coordinate of the source is $12/5$ if frequency heard by the observer is maximum
 (C) X coordinate of the source is $16/5$ if frequency heard by the observer is minimum
 (D) Y coordinate of the source is $36/5$ if frequency heard by the observer is minimum

Space for Rough Work

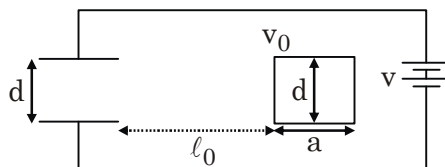
4. A thin uniform rod of mass 5 kg and length 1 m is held in horizontal position with the help of strings attached to ends of rod. Other ends of strings are held by some external agent. Now end A is pulled down with speed $v_A = 3t$ and end B is pulled down with speed $v_B = t$ where t is time in sec. Choose the **CORRECT** choice(s) at time $t = 0$



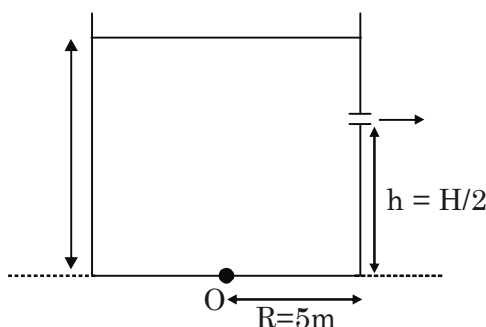
- (A) Angular acceleration of rod is 2 rad/s^2 (B) Tension in left string is $185/6 \text{ N}$
 (C) Acceleration of rod is 1 m/s^2 (D) Tension in right string is $170/3 \text{ N}$
5. Two liquid A & B of specific heat ratio 1 : 2 are at temperature 2θ and θ respectively. If they are mixed, then choose **CORRECT** statement(s) : (ignore any heat loss and liquid does not change its state)
- (A) if equal amount of them are mixed, then temperature of mixture is $\frac{3\theta}{2}$
 (B) if equal amount of them are mixed then temperature of mixture is $\frac{4\theta}{3}$
 (C) if the change of temperature in both the liquid is same then ratio of their masses $\frac{m_A}{m_B} = 2$
 (D) if the change of temperature in both the liquid is same then ratio of their masses $\frac{m_A}{m_B} = \frac{3}{2}$
6. Two resistances are measured in Ohm.
 $R_1 = 3\Omega \pm 1\%$; $R_2 = 6\Omega \pm 2\%$
 (A) When they are connected in parallel, the percentage error in equivalent resistance is 4.67%
 (B) When they are connected in parallel, the percentage error in equivalent resistance is 0.67%
 (C) When they are connected in series, the percentage error in equivalent resistance is 1.66%
 (D) When they are connected in series, the percentage error in equivalent resistance is 5%

Space for Rough Work

7. A parallel plates capacitor is made of square conducting plates of side a and the separation between plates is d . The capacitor is connected with battery of emf V volt as shown in the figure. There is a dielectric slab of dimension $a \times a \times d$ with dielectric constant k . At $t = 0$, dielectric slab is given velocity v_0 towards capacitor as shown in the figure. (Neglect the effect of gravity and electrostatic force acting on the dielectric when dielectric is out side of capacitor. Also ignore any type frictional force acting on the dielectric during its motion) let the x be the length of dielectric inside the capacitor at $t = t$ sec. [$\ell_0 \gg a$]



- (A) Motion of dielectric slab is periodic but not simple harmonic motion
 (B) Motion of dielectric slab is simple harmonic motion
 (C) At any time, the slope of graph of total energy verses x is twice the slope of graph of potential energy verses x .
 (D) The value of maximum energy stored in the system is $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{\epsilon_0 a^2 V^2}{2d}(2k - 1)$
8. A small hole of area 1 cm^2 is punched on the side of a cylindrical vessel containing water upto a height $H = 10 \text{ m}$ as shown. The torque of normal force about 'Centre of the vessel O' immediately after making the hole would be :
 Assume that tank does not topple and does not slide and the surface is smooth.



- (A) 10 Nm (B) 30 Nm (C) 50 Nm (D) Zero

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

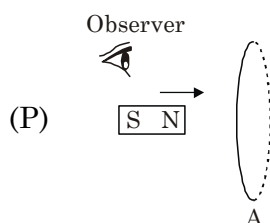
- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Match the following column :

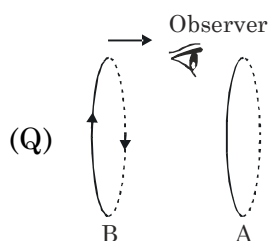
List-I

List-II

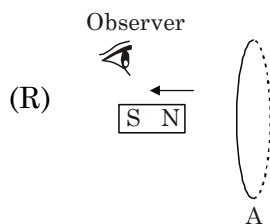
(Direction of current in coil A at that instant)



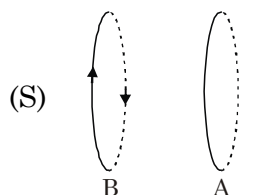
(1) Clockwise



(2) Anticlockwise



(3) Zero



(4) Cannot determine

(A) P → 1; Q → 2; R → 3; S → 4

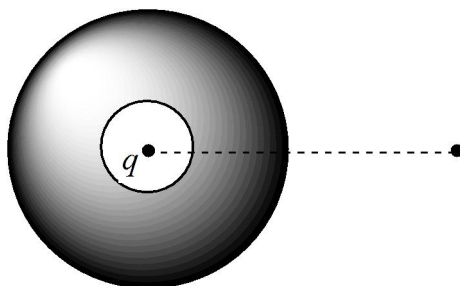
(B) P → 2; Q → 1; R → 1; S → 3

(C) P → 3; Q → 4; R → 2; S → 1

(D) P → 4; Q → 3; R → 1; S → 2

Space for Rough Work

10. For the situation shown in Fig, match the entries of List-I with entries of List-II.



List-I

- (P) If we displace the inside charge and outside charge is not present
- (Q) If we displace the outside charge keeping the inside charge at center.
- (R) If both the charges are displaced.
- (S) If outside charge is not present and inside charge is at center,
- (A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,3$
- (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1,3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

List-II

- (1) distribution of charge on inner surface of conductor is uniform.
- (2) distribution of charge on inner surface of conductor is non-uniform.
- (3) distribution of charge on outer surface of conductor is uniform.
- (4) distribution of charge on outer surface of conductor is non-uniform.
- (B) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$
- (D) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work

11. In the equation $X = A \sin (\omega t + \pi/4)$ match the following :

List-I

- (P) Kinetic energy at $x = A/2$
(Q) Potential energy at $x = A/2$
(R) Kinetic energy at $x = A$
(S) Potential energy at $x = A$

List-II

- (1) Zero
(2) Maximum
(3) $\frac{1}{4}$ times the maximum value
(4) $\frac{3}{4}$ times the maximum value

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

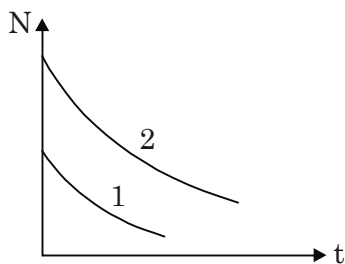
(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work

12. In radioactivity, number of nuclei of two radioactive substance 1 and 2 are shown in figure.



List-I

- (P) Initial number of nuclei
(Q) Initial activity of
(R) Half life of
(S) Decay constant of

List-II

- (1) 1 & 2 both are equal
(2) 1 is more
(3) 2 is more
(4) Nothing can be said

(A) $P \rightarrow 2$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 4$; $S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 3$; $Q \rightarrow 2$; $R \rightarrow 4$; $S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 3$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 3$; $S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 1$; $Q \rightarrow 3$; $R \rightarrow 2$; $S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

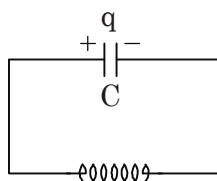
SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)

No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

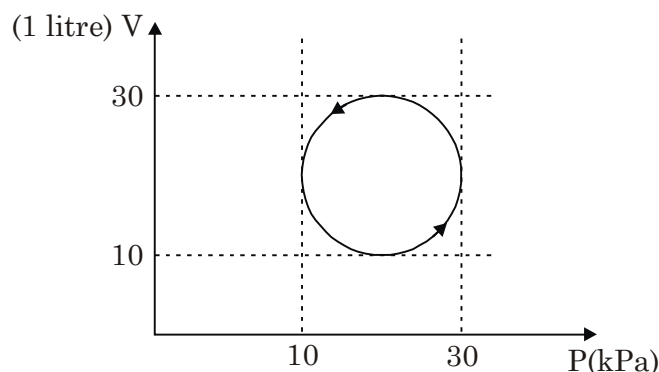
1. In an L-C circuit shown in the figure, $C = 1\text{F}$, $L = 4\text{H}$. At time $t = 0$, charge in the capacitor is 4C and it is decreasing at a rate of $\sqrt{5}\text{ C/s}$. The maximum charge in the capacitor is $n\text{C}$, then value of n will be :



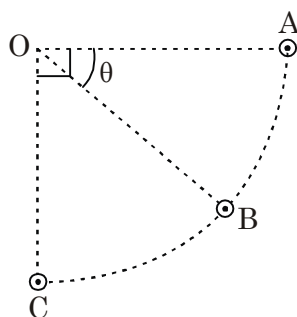
2. Two particles are thrown from same point with same velocity with some time interval between them. Horizontal component of projection velocity is u . The Relative angular velocity of the line joining the two particles when they are at same horizontal level is $n\frac{g}{u}$, then value of n is

Space for Rough Work

3. Curve shown in the figure is ellipse. If heat energy absorbed by the system in going through this cyclic process is $20n\pi$ joule, then value of 'n' is :



4. One end of a light string 'L' is tied to a ball and the other end is connected to a fixed point O. The ball is released from rest with string horizontal and just taut. The ball then moves in a vertical circular path as shown in figure; let the velocity of ball at B and C be $\vec{V}_B$ and $\vec{V}_C$ respectively. If $|\vec{V}_C| = 2|\vec{V}_B|$ then the value of $8 \sin \theta$ as shown is



5. A monochromatic light is just able to ionise a hypothetical one electron atom in its ground state, having energy levels defined by $E_n = -\frac{17}{n^2}$ eV where n is principal quantum number. In an experimental set-up same light is incident on a metal plate and it was found out that electrons have 2eV as maximum kinetic energy. If the work function of metal is 5P eV. Find the value of P.

Space for Rough Work

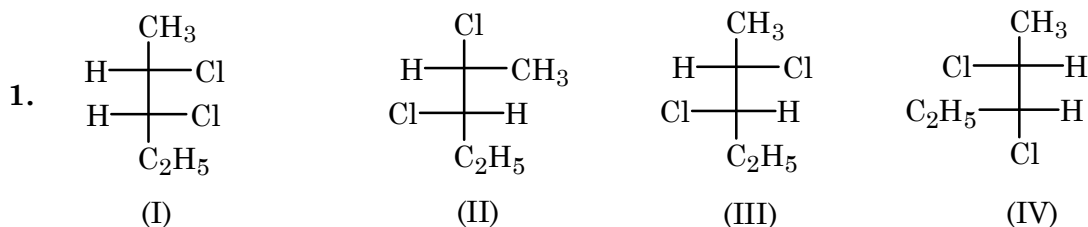
6. A vertical capillary tube with inside radius 0.25 mm is submerged into water so that the length of its part protruding over the water surface is equal to 25 mm. Surface tension of water is 73×10^{-3} N/m and angle of contact is zero degree for glass and water, acceleration due to gravity is 9.8 m/s^2 . Then value of $10R$ approximately (in mm) is (where R is radius of meniscus and h is height of water in capillary tube)
7. A wire of length L is shaped into a circle and then bent in such a way that the two semi-circles are perpendicular. The magnetic moment of the system when current I flows through the system is $\left(\frac{\sqrt{2} i L^2}{8\pi} \right) n$, then value of n is
8. If the sound heard by observer, whose equation is given as $y = 8\sin 10\pi t \cos 200\pi t$ at $x = 0$, then number of beat frequency heard by observer is $2k$. Then the value of k is

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

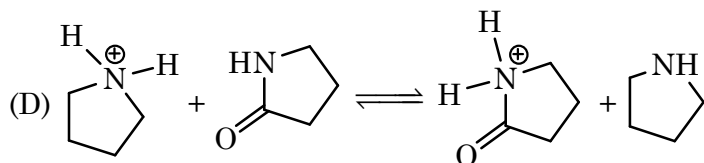
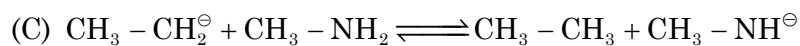
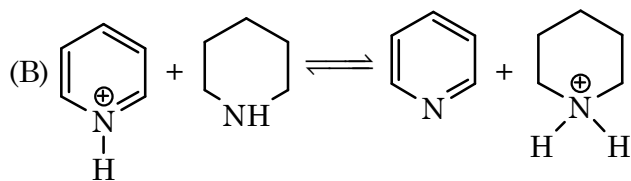
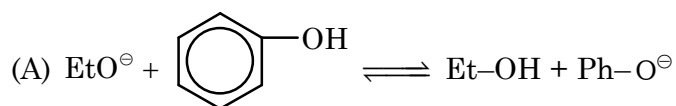


Which of the following statement are true about these isomers ?

- (A) I and II are a pair of enantiomer
 (B) III and IV are a pair of enantiomer
 (C) I and II are a pair of diastereomers
 (D) I and IV are a pair of diastereomers

Space for Rough Work

2. Among the given reaction which of the following favours forward reaction.



3. Which of the following statement is correct ?

(A) p-toluidine on treatment with $\text{NaNO}_2 + \text{HCl}$ followed by β -naphthol in basic medium will give coloured compound.

(B) t-BuOH and diethyl ether can be distinguished by Luca's reagent.

(C) m-chlorophenol is soluble in aqueous sodium hydroxide

(D) Naphthalene and fumaric acid can be separated by water

4. Which of the following are correct statements ?

(A) As_2S_3 is a negatively charged sol.

(B) Brownian movement and Tyndall effect are shown by colloids

(C) When liquid is dispersed in liquid, it is called gel.

(D) Gold number is a measure of protective power of lyophilic colloid.

Space for Rough Work

5. As dilution takes place at constant temperature
 (A) molar conductivity increases (B) conductance increases
 (C) ionic mobility increases (D) specific conductance increases
6. CaCO_3 decomposed according to the equation $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$. The equilibrium constant K_p for the reaction is 4 atm. When solid carbon introduced in the vessel a new equilibrium $[\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})]$ is established. The equilibrium constant of this is 2×10^{-2} atm. Then
 (A) $p_{\text{CO}_2} = 4 \text{ atm}$
 (B) $p_{\text{CO}} = 0.28 \text{ atm}$
 (C) At same temperature, if small amount of $\text{CaO}(\text{s})$ is added then partial pressure of $\text{CO}_2(\text{g})$ will decrease.
 (D) At same temperature, if small amount of $\text{CaO}(\text{s})$ is added then partial pressure of $\text{CO}(\text{g})$ will remain same.
7. Among the following, the correct statement(s) is(are)
 (A) $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ has the three-centre two-electron bonds in its dimeric structure
 (B) AlCl_3 has the three-centre four-electron bonds in its dimeric structure and it is planar
 (C) BH_3 has the three-centre two-electron bonds in its dimeric structure
 (D) ICl_3 is planar in its dimeric structure.
8. Identify the correct statements.
 (A) In ClF_3 $\angle \text{FCIF}$ bond angle is 90° .
 (B) In XeO_6^{4-} all bond length are equal.
 (C) In NF_3 and NH_3 bond length $\text{N} - \text{F} > \text{N} - \text{H}$
 (D) Bond angle in NH_3 is more than NF_3

Space for Rough Work

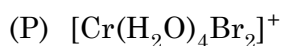
SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Match the list.

List-I

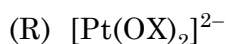
List-II



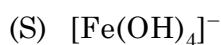
(1) Paramagnetic in nature.



(2) Geometrical isomerism is exhibited.



(3) Central atom in d^2sp^3 hybridisation



(4) Linkage isomerism is exhibited.

(5) Complex having symmetrical bidentate ligand.

(A) $P \rightarrow 1,2,3$

$Q \rightarrow 1,2,4,5$

$R \rightarrow 5$

$S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 1,2,3,4$

$Q \rightarrow 1,2$

$R \rightarrow 1,2,3$

$S \rightarrow 3,4$

(C) $P \rightarrow 2,3,4,5$

$Q \rightarrow 1,5$

$R \rightarrow 1,2,3$

$S \rightarrow 3,4$

(D) $P \rightarrow 3$

$Q \rightarrow 4,5$

$R \rightarrow 1$

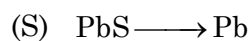
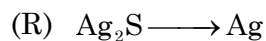
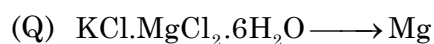
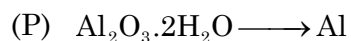
$S \rightarrow 1,2,3$

Space for Rough Work

10. You are required to match all the metallurgical extractions given in list I with the processes given in list II.

List-I

(Metallurgical extraction)



List-II

(Process involved in metallurgical extraction)

(1) Leaching

(2) Self reduction

(3) Electrolytic reduction (molten state)

(4) Roasting

(5) Displacement method

(A) P $\rightarrow$ 2,3

Q $\rightarrow$ 2,4,5

R $\rightarrow$ 1,2,3

S $\rightarrow$ 1,4

(B) P $\rightarrow$ 2,3

Q $\rightarrow$ 1,3

R $\rightarrow$ 1,2

S $\rightarrow$ 3

(C) P $\rightarrow$ 1,3

Q $\rightarrow$ 3

R $\rightarrow$ 1,5

S $\rightarrow$ 2,4

(D) P $\rightarrow$ 5

Q $\rightarrow$ 1,2,3

R $\rightarrow$ 2

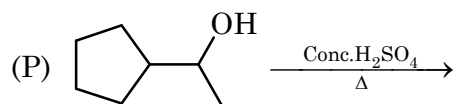
S $\rightarrow$ 2,3,4

Space for Rough Work

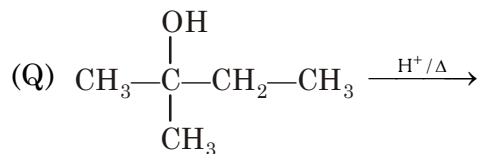
11. Match the list.

List-I

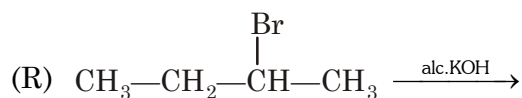
List-II



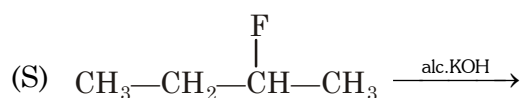
(1) E₁



(2) E₂



(3) Reaction intermediate can rearrange.



(4) Saytzeff alkene as the major product

(5) Hoffmann alkene as the major product

(A) P → 1,3

Q → 1,4

R → 2,4

S → 2,5

(B) P → 1,3

Q → 1,2

R → 1,2,5

S → 1,2,5

(C) P → 2

Q → 3,4

R → 2,5

S → 1,3,4

(D) P → 1,2,3

Q → 1,3,5

R → 4

S → 1,2,5

Space for Rough Work

12. Match the thermodynamic processes given list I with the expressions given under list II.

List-I
List-II

(P) Melting of ice at 273 K and 1 atm

(1) $q = 0$

(Q) Expansion of 1 mol of an ideal gas into a vacuum under isolated conditions

(2) $w = 0$

(R) Mixing of equal volumes of two ideal gases at constant temperature and pressure in an isolated container

(3) $\Delta S_{\text{sys}} > 0$

(S) Reversible heating of $\text{H}_2(\text{g})$ (ideal) at 1 atm from 300 K to 600 K, followed by reversible cooling to 300 K at 1 atm

(4) $\Delta U = 0$

(5) $\Delta G = 0$

(A) $P \rightarrow 4,5$

$Q \rightarrow 3,4$

$R \rightarrow 2,3,4$

$S \rightarrow 2,4,5$

(B) $P \rightarrow 1,4,5$

$Q \rightarrow 2,3,4$

$R \rightarrow 3,4$

$S \rightarrow 1,5$

(C) $P \rightarrow 1,2,3,4,5$

$Q \rightarrow 1,2,3$

$R \rightarrow 3,4$

$S \rightarrow 1,5$

(D) $P \rightarrow 3,5$

$Q \rightarrow 1,2,3,4$

$R \rightarrow 1,2,3,4$

$S \rightarrow 1,2,4,5$

Space for Rough Work

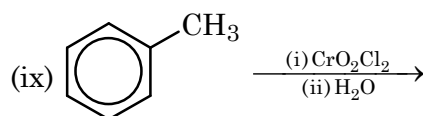
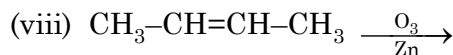
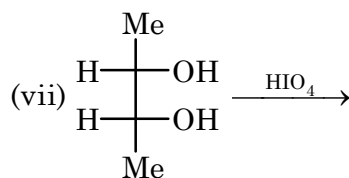
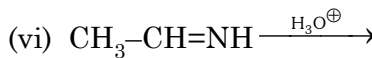
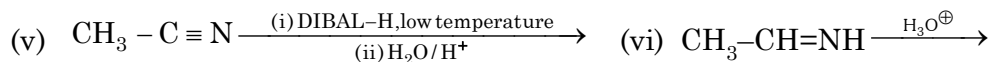
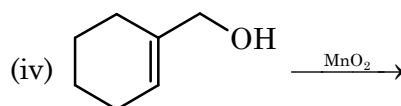
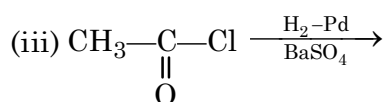
SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)

No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 24)

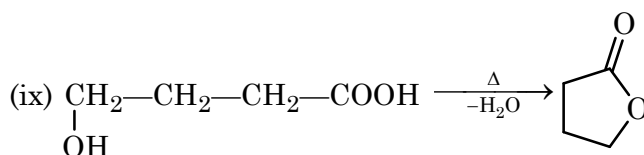
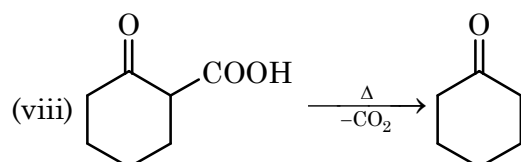
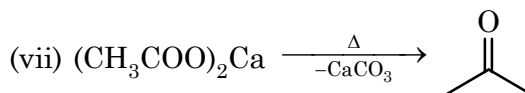
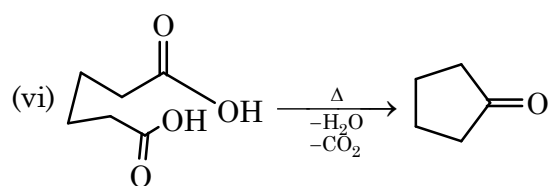
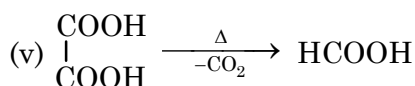
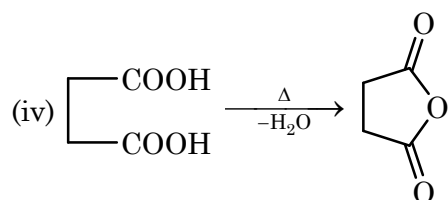
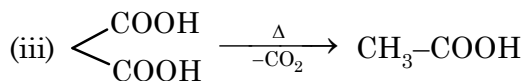
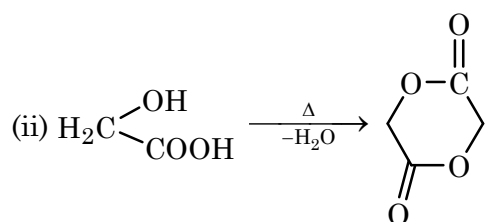
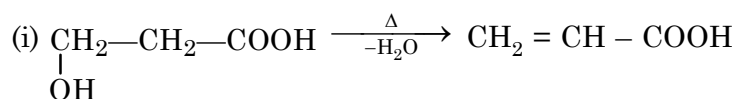
- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Number of reactions in which aldehyde can be obtained as one of the product.



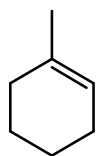
Space for Rough Work

2. How many of the following chemical reactions are correct regarding the product given.



Space for Rough Work

3. How many alcohols belongs to molecular formula $C_7H_{14}O$ (excluding stereoisomers) and having six or less carbon ring on dehydration with conc. H_2SO_4 at high temperature give



as major product.

4. Green compound (A) $\xrightarrow{\text{Dil. } H_2SO_4}$ (B) (gas) + C (solution)
- $\downarrow H_2S$
 'D' $\xrightarrow[50\%]{HNO_3}$ Solution $\xrightarrow{K_4[Fe(CN)_6]}$ Chocolate brown ppt. (E)
 $\downarrow$ excess NH_4OH
Blue complex (F)

Find the total number of unpaired electrons in per molecule of E and F :

5. Select the total number of substance which is/are given below existing as most stable allotrope of corresponding element and having their standard enthalpy of formation zero -
- | | | | |
|---------------|----------------|------------------------|----------------------|
| (i) Graphite | (ii) Ozone | (iii) Black phosphorus | (iv) Rhombic sulphur |
| (v) White tin | (vi) $Cl_2(g)$ | (vii) $Br_2(g)$ | |

Space for Rough Work

6. KMnO_4 is a good oxidising agent and commonly used to estimate many compounds. 400 ml of KMnO_4 solution was divided in two parts. $3/4$ part of solution was completely reacted with 200 ml of H_2O_2 solution and remaining $1/4$ part was completely reacted with 200 ml of 50 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ solution, both in acidic medium.

If molarity of KMnO_4 is 'X' then find the value of $\left(\frac{X}{10}\right)$.

7. Out of following how many mixtures are buffers solution
- (i) NaCN (0.5 mole)
 - (ii) NaCN (0.5 moles) + HCN (0.5 moles)
 - (iii) NH_3 (1 mole) + NH_4Cl (1 mole)
 - (iv) CH_3COOH (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
 - (v) NH_4Cl (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
 - (vi) CH_3COONa (0.5 moles) + HCl (0.25 mole)
 - (vii) H_2CO_3 (1 mole) + NaOH (1.5 moles)
8. How many blood cells of 5ml each having $[\text{K}^+] = 0.1\text{M}$ should burst into 25 ml of blood plasma having $[\text{K}^+] = 0.02\text{ M}$ so as to give final $[\text{K}^+] = 0.06\text{ M}$

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)**

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Let $f(x)$ be a non constant twice derivable function defined on $\mathbb{R}$ such that $f(2+x) = f(2-x)$ and $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0 = f'(1)$, then minimum number of roots of the equation $f''(x) = 0$ in $(0, 4)$, is
(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 5
2. Let $f(x) = |x^2 - 5x + 6|$, $x \in [0, 2.4]$. If M is maximum value of $f(x)$, m is minimum value of $f(x)$, then which of following is/are true
(A) Value of $M = 6$ (B) Value of $m = 0$ (C) Value of $M = 5$ (D) $M + m = 6$
3. Consider $\int_0^\pi \left(\frac{8 \sin^2 x}{g(x)} - 1 \right) (g(x))^2 dx = 6\pi$, where $g(x)$ is a continuous positive function in $(0, \pi)$. If the maximum value of $g(x)$ in $(0, \pi)$ is M , then
(A) M is a perfect square number (B) M is a prime number
(C) M is an even natural number (D) M is an odd prime number

Space for Rough Work

4. For the expansion of $\left(\sqrt{2} + 3^{\frac{1}{5}}\right)^{10}$, which of the following is/are true
 (A) Sum of rational terms is 41. (B) There are two rational terms.
 (C) There are four rational terms. (D) Sum of rational terms is 61.
5. The circle $|z| = 2$ intersects the curve whose equation is $z^2 = (\bar{z})^2 + 4i$ in the points A, B, C, D in Argand plane. If z_1, z_2, z_3, z_4 represents the affixes of these points, then which of following is/are incorrect.
 (A) $z_1 z_2 z_3 z_4 = 1$
 (B) $\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3 + \bar{z}_4 = 0$
 (C) $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 2$
 (D) $\arg(z_1) + \arg(z_2) + \arg(z_3) + \arg(z_4) = 2k\pi$, where $k = 0, 1$ or -1 .
6. A certain coin lands head with probability P and let Q denotes the probability that when the coin is tossed four times the number of heads obtained is even. Then
 (A) there is no value of P if $Q = \frac{1}{4}$
 (B) there is exactly one value of P if $Q = \frac{3}{4}$
 (C) there are exactly two values of P if $Q = \frac{3}{5}$
 (D) there are exactly four values of P if $Q = \frac{4}{5}$.

Space for Rough Work

7. A line meets $\frac{x^2}{4a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ at A and B and the parabola $y^2 = 4ax$ at C and D. The segment AB subtends 90° at centre of ellipse. If the locus of point of intersection of tangents to the parabola at C and D is $px^2 + qy^2 = 4a^2$ then the value of $p + q$ is

(A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) 4

8. For the equation $\cos^{-1}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{2x}{x^2+1}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{2x}{x^2-1}\right) = \frac{2\pi}{3}$,

which of the following is/are correct.

- (A) The number of solution is 2
 (B) It has at least one irrational solution
 (C) The sum of solution is positive
 (D) The sum of solution is negative

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Match the following statement in List-I with the values in List-II

List-I		List-II
(P) If the range of values of a such that a circle passes through the point of intersection of $y = x^2$ and $x^2 - y^2 = a^2$ is (α, β) then $ \alpha - \beta $ equals.	(1)	24
(Q) The circle $x^2 + y^2 = 1$, cuts the x-axis at P and Q. Another circle with centre at 'Q' and variable radius 'r' intersects the first circle at R above the x-axis and the line segment PQ at S. If the area of ΔQRS is maximum when $r = \sqrt{\frac{M}{3}}$, then value of M is	(2)	8
(R) Tangents drawn from (4, 4) to the circle $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ meet the circle at A and B. If the length of the chord AB is $3\sqrt{T}$ then value of T is	(3)	2
(S) If the distance between centres of two circles of radii 3, 4 units is 25, then length of their transverse common tangent is	(4)	1
(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$	(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$	
(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$	(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$	

Space for Rough Work

10. Match the following statement in List-I with the values in List-II

List-I		List-II
(P) The projection of the vector $(3\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k})$ on the line segment joining the point $(2, 3, -1)$ and $(-2, -4, 3)$ is	(1)	$\frac{1}{2}$
(Q) Let $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ are three vectors such that $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = 0$ and $ \vec{\alpha} = 3, \vec{\beta} = 5, \vec{\gamma} = 7$. If θ is the angle between $\vec{\alpha}$ and $\vec{\beta}$ then value of $\cos \theta$ is	(2)	3
(R) If $\vec{A} = 3\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ and $\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, then the value of $ \vec{A} + \vec{B} \times \vec{A} - \vec{B} $ is $2\sqrt{P}$. Value of $\frac{P}{65}$ is	(3)	$\frac{8}{3}$
(S) If the unit vectors $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are such that $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ then the value of $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ is	(4)	$-\frac{3}{2}$
(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$	(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$	
(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$	(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$	

Space for Rough Work

11. Match the following differential equations in List-I with the general solutions in List-II

List-I

(P) $(xy + 2x^2y^2)ydx + (xy - x^2y^2)xdy = 0$

(Q) $(x^2y^2 + xy + 1)ydx + (x^2y^2 - xy + 1)xdy = 0$

(R) $(x^2 + y^2 + 2x)dx + 2ydy = 0$

(S) $y(1 - xy)dx = x(1 + xy)dy$

(where 'c' is arbitrary constant)

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

List-II

(1) $xy + \ell n \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{1}{xy} + c$

(2) $\ell n \left| \frac{x}{y} \right| = xy + c$

(3) $x + \ell n(x^2 + y^2) = c$

(4) $2\ell n |x| = \ell n |y| + \frac{1}{xy} + c$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

12. Match the following statement in List-I with the values in List-II

List-I	List-II
(P) Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function which satisfies $f(x) = \int_0^x x - f(x) dx \forall x \in \mathbb{R}$. If (α, β) is a point of inflection of $f(x)$, then $\alpha + \beta$ can be	(1) 6
(Q) If $g(x)$ is inverse function of $f(x)$ and domain of $f(x)$ is $[2, 8]$ where $f(2) = 5$ and $f(8) = 2$, then the value of $\int_2^8 f(x) dx + \int_5^2 g(y) dy$ is	(2) 4
(R) $f(x) = 9 - x^2 - x - a $ then for $a = 8$ number of distinct real roots of $f(x)$	(3) 0
(S) $f(x) = 9 - x^2 - x - a $ then for $a = 3$ number of distinct real roots of $f(x)$	(4) 3
(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$	(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$
(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$	(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work

SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)
No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. A car is moving at uniform speed towards a tower. It takes 15 minutes for the angle of depression from the top of tower to the car to change from 30° to 60° . The car will reach the base at tower after P minutes. Value of [P] is (Where [.] denotes greatest integer function)
 2. The radius of circle passing through the foci of the ellipse $9x^2 + 16y^2 = 144$ and having its centre at (0, 3) is
 3. If A_1 be the A.M. and G_1, G_2 be two G.Ms between two positive number a and b, then $\frac{G_1^3 + G_2^3}{G_1 G_2 A_1}$ is equal to
-

Space for Rough Work

4. If $x = (2 + \sqrt{3})^n$, $n \in \mathbb{N}$ then the value of $x - x^2 + x[x]$, (Where $[.]$ denotes greatest integer function) is equal to
5. Let B be a skew symmetric matrix of order 3×3 with real entries.
Given $I - B$ and $I + B$ are non-singular matrices.
If $A = (I + B)(I - B)^{-1}$ where $\det(A) > 0$, then the value of $\det(2A) - \det(\text{adj } A)$ is
[here $\det(P)$ denotes determinant of square matrix P and $\det(\text{adj } P)$ denotes determinant of adjoint of square matrix P respectively]
6. If $\int 4(3 - 2x)^{-2} \left(\frac{3 - 2x}{3 + 2x} \right)^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{\alpha} \left(\frac{3 + 2x}{3 - 2x} \right)^{\frac{\beta}{\gamma}} + c$ (where c is constant of integration and β, γ are prime numbers), then value of $(\alpha + \gamma - \beta)$ is

Space for Rough Work

7. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \ell n \left(\frac{n^2 + (k-1)^2}{n^2 + k^2} \right)$ exists and is equal to L. The absolute value of $[L]$ is

(Where $[.]$ denotes greatest integer function)

8. The absolute value of the expression $y^3 \frac{d^2 y}{dx^2}$ for the ellipse $3x^2 + 4y^2 = 12$ is $\frac{P}{Q}$ (where P and Q are coprime) then the value of $(P - Q)$ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two section as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	8	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	32
I(ii)	Matching Lists Type (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	12
III	Single digit Integer (0-9)	8	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
UNIT TEST
07-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

PAPER – 2

Maximum Marks : 204

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड-I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

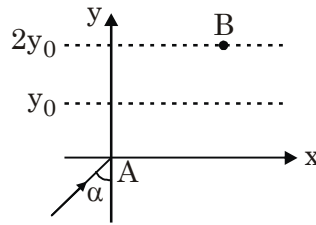
1. हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन $n_1 \rightarrow n_2$ संक्रमण करता है जहाँ n_1 व n_2 दो अवस्थाओं की मुख्य क्वान्टम संख्याएँ हैं। माना इस प्रकरण में बोहर का प्रतिरूप लागू होता है। प्रारम्भिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की आवृत्ति, अंतिम अवस्था की तुलना में $1/27^{\text{th}}$ गुना होती है। n_1 व n_2 के संभावित मान हैं :
- (A) $n_1 = 6, n_2 = 3$ (B) $n_1 = 4, n_2 = 2$ (C) $n_1 = 8, n_2 = 1$ (D) $n_1 = 3, n_2 = 1$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. समष्टि का अपवर्तनांक y के साथ निम्न फलन के रूप में परिवर्तित होता है

$$\mu(y) = \begin{cases} 1 & \text{यदि } y \leq 0 \\ ky^2 & \text{यदि } 0 \leq y \leq 2y_0 \\ \frac{\ell}{y^2} & \text{यदि } 2y_0 \leq y \leq 4y_0 \end{cases}$$

जहाँ k व ℓ धनात्मक अचर हैं। एक प्रकाश किरण बिन्दु A पर चित्रानुसार आपतित होती है। जब किरण बिन्दु B पर पहुँचती है तो यह xz -तल के समान्तर हो जाती है। गलत कथन चुनिये।



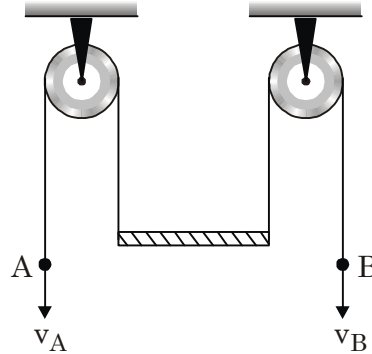
- (A) α , k पर निर्भर नहीं करता है। (B) α , ℓ पर निर्भर नहीं करता है
(C) α , k व ℓ दोनों पर निर्भर नहीं करता है। (D) α का मान 90° है।

3. एक स्रोत 1000 Hz आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता हुआ x - y तल में वृत्त $(x - 5)^2 + y^2 = 9$ के अनुदिश नियत चाल 10 m/s से वामावर्त दिशा में गति करता है, जहाँ x व y मीटर में हैं। एक स्थिर प्रेक्षक मूलबिन्दु पर स्थित है। वायु में ध्वनि की चाल 330 m/s है।

- (A) स्रोत का X निर्देशांक $16/5$ होगा यदि प्रेक्षक द्वारा सुनी गयी आवृत्ति अधिकतम है।
(B) स्रोत का Y निर्देशांक $12/5$ होगा यदि प्रेक्षक द्वारा सुनी गयी आवृत्ति अधिकतम है।
(C) स्रोत का X निर्देशांक $16/5$ होगा यदि प्रेक्षक द्वारा सुनी गयी आवृत्ति न्यूनतम है।
(D) स्रोत का Y निर्देशांक $36/5$ होगा यदि प्रेक्षक द्वारा सुनी गयी आवृत्ति न्यूनतम है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

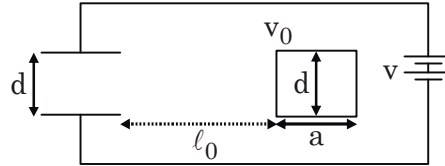
4. द्रव्यमान 5 kg व लम्बाई 1 m वाली एक पतली समरूप छड़ को चित्रानुसार इसके सिरों पर जुड़ी रस्सियों की सहायता से क्षैतिज स्थिति में रखा गया है। रस्सियों के अन्य सिरों को किसी बाह्य कारक द्वारा रोक कर रखा गया है। अब सिरे A को चाल $v_A = 3t$ तथा सिरे B को चाल $v_B = t$ से नीचे की ओर खींचा जाता है जहाँ t , sec में समय है। समय $t = 0$ पर सही विकल्प/ विकल्पों को चुनिये।



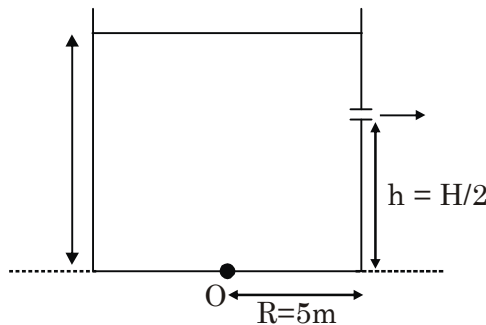
- (A) छड़ का कोणीय त्वरण 2 rad/s^2 है। (B) बाँयी रस्सी में तनाव का मान $185/6 \text{ N}$ है।
 (C) छड़ का त्वरण 1 m/s^2 है। (D) दायी रस्सी में तनाव का मान $170/3 \text{ N}$ है।
5. दो द्रव A व B की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात $1 : 2$ है तथा ये क्रमशः 2θ व θ तापमान पर है। यदि इन्हें मिश्रित किया जाये तो सही कथन चुनिये। (किसी भी ऊष्मा ह्रास को नगण्य मानें तथा द्रव अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं।)
- (A) यदि इनकी समान मात्राओं को मिश्रित किया जाये तो मिश्रण का तापमान $\frac{3\theta}{2}$ होता है।
 (B) यदि इनकी समान मात्राओं को मिश्रित किया जाये तो मिश्रण का तापमान $\frac{4\theta}{3}$ होता है।
 (C) यदि दोनों द्रवों में तापमान में परिवर्तन समान हो तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात $\frac{m_A}{m_B} = 2$ होगा।
 (D) यदि दोनों द्रवों में तापमान में परिवर्तन समान हो तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात $\frac{m_A}{m_B} = \frac{3}{2}$ होगा।
6. दो प्रतिरोधों का मापन ओम में किया जाता है।
 $R_1 = 3\Omega \pm 1\%$; $R_2 = 6\Omega \pm 2\%$
- (A) जब इन्हें समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि 4.67% होती है।
 (B) जब इन्हें समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि 0.67% होती है।
 (C) जब इन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि 1.66% होती है।
 (D) जब इन्हें श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि 5% होती है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. एक समान्तर पट्ट संधारित्र एक दूसरे से d दूरी पर स्थित भुजा a वाली वर्गाकार चालक प्लेटों से बना है। संधारित्र को चित्रानुसार V वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ा जाता है। विमाओं $a \times a \times d$ तथा परावैद्युतांक k वाली एक परावैद्युत पट्टिका को $t = 0$ पर संधारित्र की ओर वेग v_0 दिया जाता है। यहाँ गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मानें तथा जब परावैद्युत संधारित्र के बाहर होता है तब परावैद्युत पर कार्यरत स्थिरवैद्युत बल को भी नगण्य मानें। परावैद्युत की गति के दौरान इस पर कार्यरत किसी भी प्रकार के घर्षण बल को भी नगण्य मानें। माना $t = t \text{ sec}$ पर परावैद्युत की x लम्बाई संधारित्र के अंदर होती है। [$\ell_0 \gg a$]



- (A) परावैद्युत पट्टिका की गति आवर्ती है परन्तु सरल आवर्त गति नहीं है।
 (B) परावैद्युत पट्टिका की गति, सरल आवर्त गति है।
 (C) किसी भी समय पर कुल ऊर्जा तथा x के मध्य आरेख की ढाल, स्थितिज ऊर्जा व x के मध्य आरेख की ढाल की दुगुनी होती है।
 (D) निकाय में संचित अधिकतम ऊर्जा का मान $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{\epsilon_0 a^2 V^2}{2d} (2k - 1)$ है।
8. चित्रानुसार $H = 10 \text{ m}$ ऊँचाई तक जल से भरे बेलनाकार पात्र की एक भुजा पर 1 cm^2 क्षेत्रफल का एक छोटा छिद्र कर दिया जाता है। छिद्र बनाने के तुरन्त बाद पात्र के केन्द्र O के सापेक्ष अभिलम्ब बल का बलाघूर्ण होगा :
 (माना टैंक ना तो पलटता है और ना ही फिसलता है तथा सतह चिकनी है।)



- (A) 10 Nm (B) 30 Nm (C) 50 Nm (D) शून्य

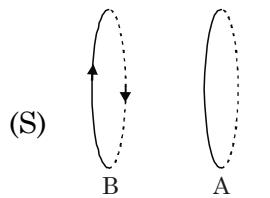
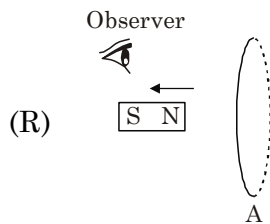
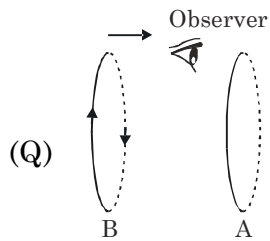
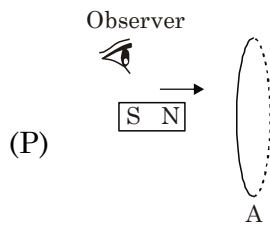
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. सूची मिलान कीजिये।

सूची-I



सूची-II

(प्रदर्शित कण पर कुण्डली A में धारा की दिशा)

(1) दक्षिणावर्ती

(2) वामावर्ती

(3) शून्य

(4) ज्ञात नहीं की जा सकती है।

(A) P → 1; Q → 2; R → 3; S → 4

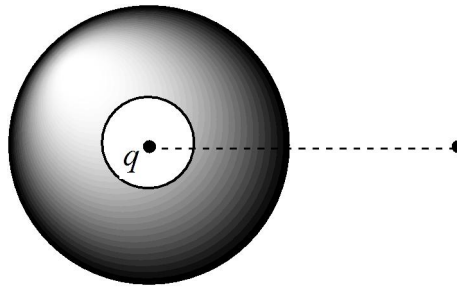
(B) P → 2; Q → 1; R → 1; S → 3

(C) P → 3; Q → 4; R → 2; S → 1

(D) P → 4; Q → 3; R → 1; S → 2

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. चित्र में प्रदर्शित स्थिति के लिये सूची-I की प्रविष्टियों का सूची-II से मिलान कीजिये।



सूची-I

- (P) यदि आंतरिक आवेश को विस्थापित किया जाये एवं बाह्य आवेश विद्यमान नहीं हो तो
- (Q) यदि बाहरी आवेश को विस्थापित किया जाये तथा आंतरिक आवेश केन्द्र पर रखा जाये तो
- (R) यदि दोनों आवेशों को विस्थापित किया जाये तो
- (S) यदि बाहरी आवेश विद्यमान ना हो तथा आन्तरिक आवेश केन्द्र पर हो तो
- (A) $P \rightarrow 2,3; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1,3$
- (C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1,3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

सूची-II

- (1) चालक की आन्तरिक सतह पर आवेश का वितरण एकसमान होता है।
- (2) चालक की आन्तरिक सतह पर आवेश का वितरण असमान होता है।
- (3) चालक की बाहरी सतह पर आवेश का वितरण एकसमान होता है।
- (4) चालक की बाहरी सतह पर आवेश का वितरण असमान होता है।
- (B) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$
- (D) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 1$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. समीकरण $X = A \sin (\omega t + \pi/4)$ के लिये निम्न का मिलान कीजिये।

सूची-I

- (P) $x = A/2$ पर गतिज ऊर्जा का मान है
 (Q) $x = A/2$ पर स्थितिज ऊर्जा का मान है
 (R) $x = A$ पर गतिज ऊर्जा का मान है
 (S) $x = A$ पर स्थितिज ऊर्जा का मान है

सूची-II

- (1) शून्य
 (2) अधिकतम
 (3) अधिकतम मान का $\frac{1}{4}$ गुना
 (4) अधिकतम मान का $\frac{3}{4}$ गुना

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

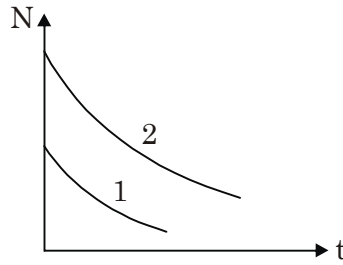
(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. रेडियोसक्रियता में दो रेडियोसक्रिय पदार्थों 1 व 2 के नाभिकों की संख्या चित्र में दर्शायी गयी है।



सूची-I

- (P) नाभिकों की प्रारम्भिक संख्या
(Q) प्रारम्भिक सक्रियता
(R) अर्ध आयु
(S) विघटन नियतांक
(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$
(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

सूची-II

- (1) 1 व 2 दोनों के लिये बराबर है।
(2) 1 के लिये अधिक है।
(3) 2 के लिये अधिक है।
(4) कुछ कहा नहीं जा सकता है।
(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$
(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 3$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

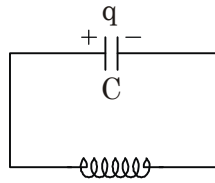
खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

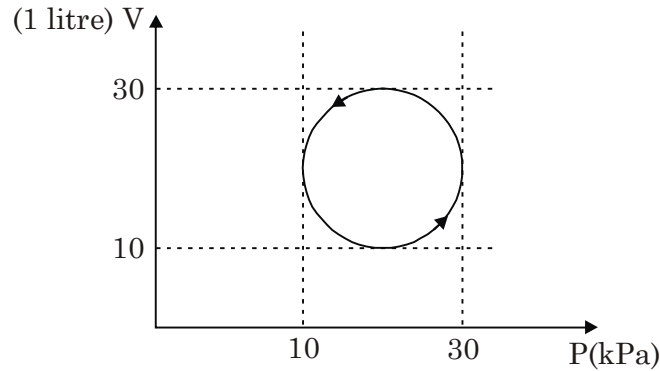
1. चित्र में प्रदर्शित L-C परिपथ में $C = 1\text{F}$, $L = 4\text{H}$ है। समय $t = 0$ पर संधारित्र में आवेश का मान $4C$ है तथा यह $\sqrt{5}\text{ C/s}$ की दर से घट रहा है। संधारित्र में अधिकतम आवेश यदि nC हो तो n का मान होगा :



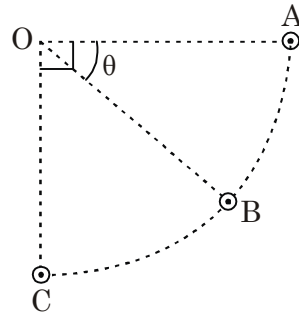
2. दो कणों को समान बिन्दु से समान वेग के साथ उनके मध्य कुछ समयान्तराल पर फेंका जाता है। प्रक्षेपण वेग का क्षैतिज घटक u है। जब दोनों कण समान क्षैतिज सीध में होते हैं तो दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा का सापेक्षिक कोणीय वेग $n \frac{g}{u}$ प्राप्त होता है। n का मान है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. चित्र में प्रदर्शित वक्र एक दीर्घवृत्त है। यदि इस चक्रीय प्रक्रम से गुजरने पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा का मान $20n\pi$ जूल हो तो n का मान है :



4. लम्बाई L वाली एक हल्की रस्सी का एक सिरा एक गेंद से जुड़ा है तथा दूसरा सिरा एक स्थिर बिन्दु O से जुड़ा हुआ है। गेंद को विरामावस्था से छोड़ा जाता है जबकि रस्सी क्षैतिज तथा ठीक तनी हुई रहती है। गेंद अब चित्रानुसार एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में गति करती है। माना B व C पर गेंद के वेग क्रमशः $\vec{V}_B$ व $\vec{V}_C$ है। यदि $|\vec{V}_C| = 2|\vec{V}_B|$ हो तो $8 \sin \theta$ का मान ज्ञात कीजिये।



5. एक एकवर्णीय प्रकाश, मूल अवस्था में स्थित किसी काल्पनिक एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु को आयनित करने में सक्षम है जिसके ऊर्जा स्तरों को $E_n = -\frac{17}{n^2} \text{ eV}$ द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या है। एक प्रायोगिक व्यवस्था में समान प्रकाश को एक धात्विक प्लेट पर गिराया जाता है तथा यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2 eV होती है। यदि धातु का कार्यफलन $5P \text{ eV}$ हो तो P का मान ज्ञात कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

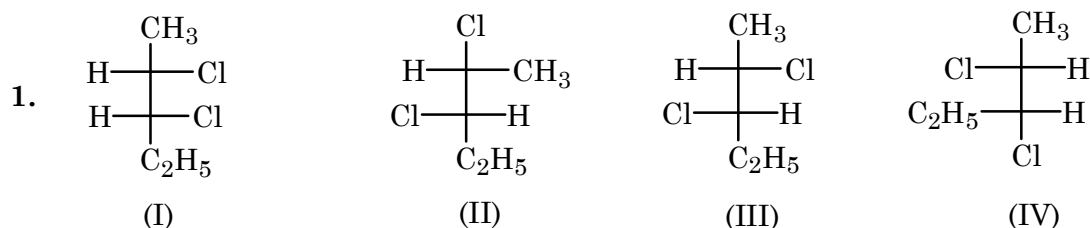
6. आंतरिक त्रिज्या 0.25 mm वाली एक ऊर्ध्वाधर केशनली को जल में इस प्रकार डुबोया जाता है कि इसके जल सतह के ऊपर रहने वाले भाग की लम्बाई 25 mm है। जल का पृष्ठ तनाव $73 \times 10^{-3} \text{ N/m}$ है तथा काँच व जल के लिये सम्पर्क कोण का मान शून्य डिग्री है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 m/s^2 है। तब $10R$ का लगभग मान (mm में) ज्ञात कीजिये। (जहाँ R नवचन्द्रक की त्रिज्या है तथा h केशनली में जल की ऊँचाई है।)
7. लम्बाई L वाले एक तार को वृत्त के रूप आकृति प्रदान कर इसे इस प्रकार मोड़ा जाता है कि दोनों अर्धवृत्त लम्बवत् होते हैं। निकाय से I धारा प्रवाहित होने पर निकाय का चुम्बकीय आघूर्ण $\left(\frac{\sqrt{2} i L^2}{8\pi} \right)^n$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।
8. यदि $x = 0$ पर एक प्रेक्षक द्वारा सुनी गयी ध्वनि की समीकरण $y = 8\sin 10\pi t \cos 200\pi t$ द्वारा दी जाती है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गयी विस्पन्द आवृत्ति की संख्या $2k$ है। k का मान ज्ञात कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खंड-I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

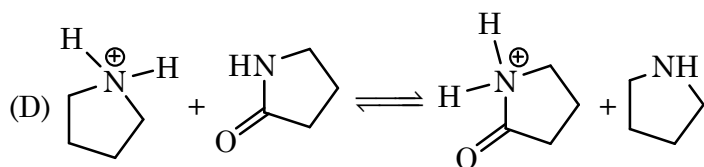
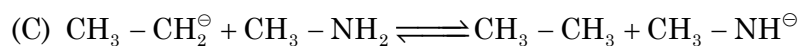
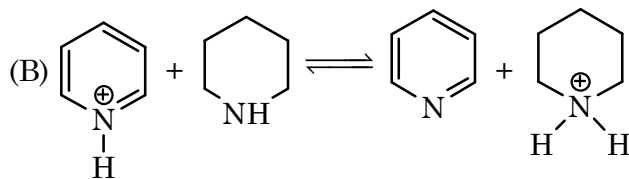
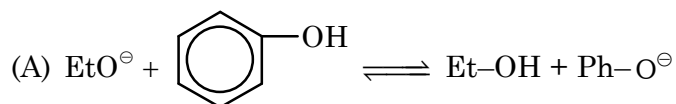


निम्न समावयवीयों के लिए कौनसा कथन सत्य है?

- (A) I तथा II प्रतिबिम्बरूप समावयवी युग्म है।
 (B) III तथा IV प्रतिबिम्बरूप समावयवी युग्म है।
 (C) I तथा II विवरिम समावयवी युग्म है।
 (D) I तथा IV विवरिम समावयवी युग्म है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. दी गई अभिक्रियाओं में कौनसी अभिक्रियाएं अग्र दिशा में अग्रसर होगी-



3. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है?

(A) क्षारीय माध्यम में p-टॉलुडीन $\text{NaNO}_2 + \text{HCl}$ के साथ उपचारित किये जाने के पश्चात β -नैफ्थॉल के साथ क्रिया कराने पर रंगीन यौगिक देता है।

(B) t-BuOH तथा डाईएथील ईथर को लुकास अभिकर्मक द्वारा विभेदित किया जा सकता है।

(C) m-क्लोरोफिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है।

(D) नैफ्थेलीन तथा फ्युमेरीक अम्ल को जल द्वारा पृथक किया जा सकता है।

4. निम्न में से कौनसे कथन सत्य है?

(A) As_2S_3 एक ऋणावेशित सॉल है।

(B) कोलॉइड द्वारा बाऊनीयन गति तथा टिण्डल प्रभाव प्रदर्शित किये जाते हैं।

(C) जब द्रव, द्रव में परिक्षिप्त होता है तो इसे जैल कहा जाता है।

(D) गोल्ड संख्या द्रवस्नेही कोलॉइड की रक्षण क्षमता का मापन है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. यदि नियत ताप पर विलयन को तनु किया जाए तो
 (A) मोलर चालकता बढ़ती है (B) चालकत्व बढ़ता है
 (C) आयनिक गतिशीलता बढ़ती है (D) विशिष्ट चालकत्व बढ़ता है
6. CaCO_3 अभिक्रिया $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ के अनुसार विघटित होता है। इस अभिक्रिया के लिए साम्यवस्था स्थिरांक K_p का मान 4 atm है। जब ठोस कार्बन को पात्र में डाला जाता है तो नया साम्य $[\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})]$ स्थापित होता है। इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक 2×10^{-2} atm है। तो
 (A) $p_{\text{CO}_2} = 4 \text{ atm}$
 (B) $p_{\text{CO}} = 0.28 \text{ atm}$
 (C) समान ताप पर यदि कुछ मात्रा में $\text{CaO}(\text{s})$ मिलाया जाता है तो $\text{CO}_2(\text{g})$ का आंशिक दाब कम हो जाता है।
 (D) समान ताप पर यदि कुछ मात्रा में $\text{CaO}(\text{s})$ मिलाया जाता है तो $\text{CO}(\text{g})$ का आंशिक दाब समान रहता है।
7. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है-
 (A) $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ इसकी द्विलक संरचना में 3-केन्द्र 2-इलेक्ट्रॉन बंध रखता है।
 (B) AlCl_3 इसकी द्विलक संरचना में 3-केन्द्र 4-इलेक्ट्रॉन बंध रखता है तथा यह समतलीय है।
 (C) BH_3 इसकी द्विलक संरचना में 3-केन्द्र 2-इलेक्ट्रॉन बंध रखता है।
 (D) ICl_3 इसकी द्विलक संरचना में समतलीय है।
8. सही कथनों का चुनाव कीजिए।
 (A) ClF_3 में $\angle \text{FCIF}$ बंध कोण 90° हैं।
 (B) XeO_6^{4-} में सभी बंध लम्बाईयां समान हैं।
 (C) NF_3 तथा NH_3 में बंध लम्बाई $\text{N} - \text{F} > \text{N} - \text{H}$ है।
 (D) NH_3 में बंध कोण NF_3 से अधिक है।

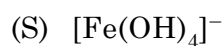
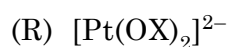
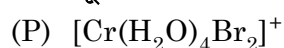
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. सूची मिलान करे

सूची-I



सूची-II

(1) अनुचुम्बकीय प्रकृति

(2) ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है

(3) केन्द्रीय परमाणु d^2sp^3 संकरित है।

(4) लिंकेज समावयवता दर्शाता है

(5) संकुल सममितीय द्विदन्तुक लिगेण्ड रखता है

(A) $P \rightarrow 1,2,3$

Q $\rightarrow 1,2,4,5$

R $\rightarrow 5$

S $\rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 1,2,3,4$

Q $\rightarrow 1,2$

R $\rightarrow 1,2,3$

S $\rightarrow 3,4$

(C) $P \rightarrow 2,3,4,5$

Q $\rightarrow 1,5$

R $\rightarrow 1,2,3$

S $\rightarrow 3,4$

(D) $P \rightarrow 3$

Q $\rightarrow 4,5$

R $\rightarrow 1$

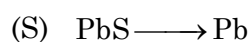
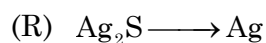
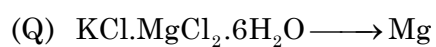
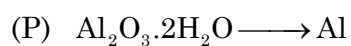
S $\rightarrow 1,2,3$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. सूची I में दिए गये सभी धातुकर्मीय निष्कर्षणों को सूची II के प्रक्रमों से मिलान कीजिए।

सूची-I

(धातुकर्मीय निष्कर्षण)



सूची-II

(धातुकर्मीय निष्कर्षणों में सम्मिलित प्रक्रम)

(1) निक्षालन

(2) स्वतः अपचयन

(3) विद्युतअपघटनी अपचयन (गलित अवस्था)

(4) भर्जन

(5) विस्थापन विधि

(A) $P \rightarrow 2,3$

$Q \rightarrow 2,4,5$

$R \rightarrow 1,2,3$

$S \rightarrow 1,4$

(B) $P \rightarrow 2,3$

$Q \rightarrow 1,3$

$R \rightarrow 1,2$

$S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 1,3$

$Q \rightarrow 3$

$R \rightarrow 1,5$

$S \rightarrow 2,4$

(D) $P \rightarrow 5$

$Q \rightarrow 1,2,3$

$R \rightarrow 2$

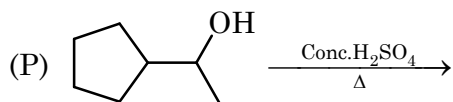
$S \rightarrow 2,3,4$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

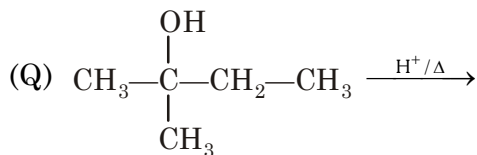
11. सूची मिलान करे

सूची-I

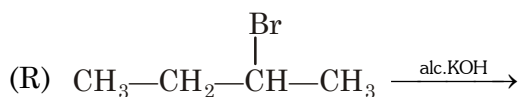
सूची-II



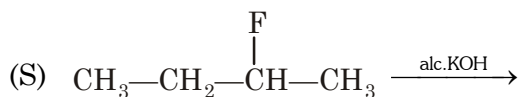
(1) E₁



(2) E₂



(3) अभिक्रिया मध्यवर्ती पुनर्विन्यासित हो सकता है।



(4) सैत्जेफ एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में।

(5) हॉफमान एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में।

(A) P → 1,3

Q → 1,4

R → 2,4

S → 2,5

(B) P → 1,3

Q → 1,2

R → 1,2,5

S → 1,2,5

(C) P → 2

Q → 3,4

R → 2,5

S → 1,3,4

(D) P → 1,2,3

Q → 1,3,5

R → 4

S → 1,2,5

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. सूची I में दिए गये उष्मागतिकी प्रक्रम का सूची II में दिये गए व्यंजकों के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I

सूची-II

(P) 273 K तथा 1 atm पर बर्फ का पिघलना

(1) $q = 0$

(Q) विलगित अवस्था में निर्वात में आदर्श गैस के 1 मोल का प्रसार

(2) $w = 0$

(R) विलगित पात्र में नियत ताप तथा दाब पर दो आदर्श गैसों के समान आयतन को मिश्रित करना

(3) $\Delta S_{\text{sys}} > 0$

(S) 1 atm पर 300 K से 600 K तक $\text{H}_2(\text{g})$ को उत्क्रमणीय रूप से गर्म करने के पश्चात 1 atm पर 300 K तक उत्क्रमणीय रूप से ठण्डा करना

(4) $\Delta U = 0$

(5) $\Delta G = 0$

(A) $P \rightarrow 4,5$

$Q \rightarrow 3,4$

$R \rightarrow 2,3,4$

$S \rightarrow 2,4,5$

(B) $P \rightarrow 1,4,5$

$Q \rightarrow 2,3,4$

$R \rightarrow 3,4$

$S \rightarrow 1,5$

(C) $P \rightarrow 1,2,3,4,5$

$Q \rightarrow 1,2,3$

$R \rightarrow 3,4$

$S \rightarrow 1,5$

(D) $P \rightarrow 3,5$

$Q \rightarrow 1,2,3,4$

$R \rightarrow 1,2,3,4$

$S \rightarrow 1,2,4,5$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

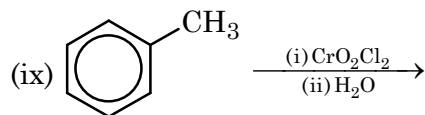
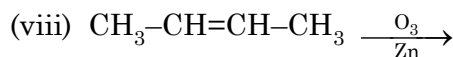
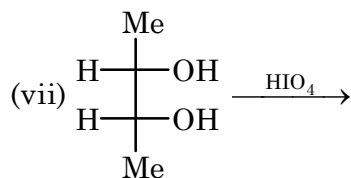
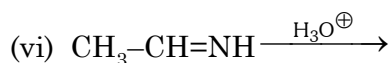
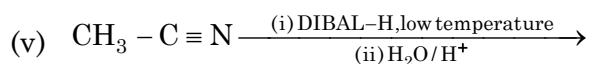
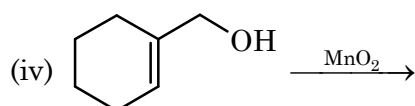
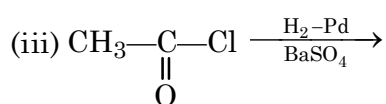
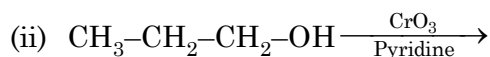
खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 24)

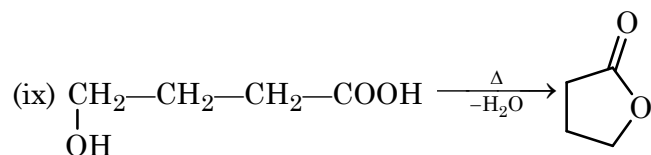
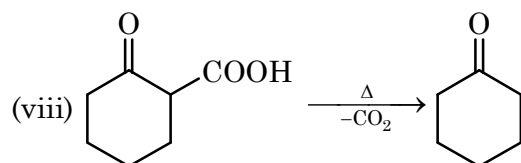
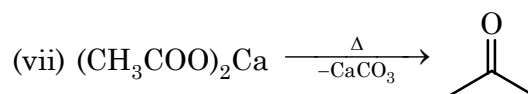
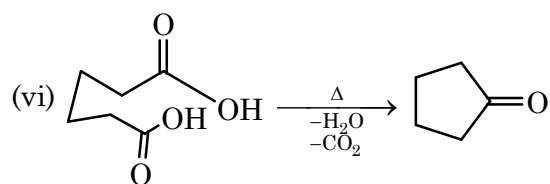
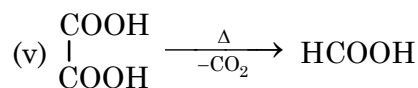
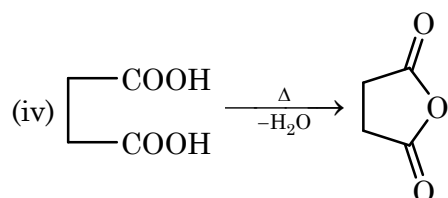
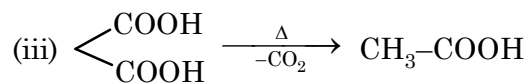
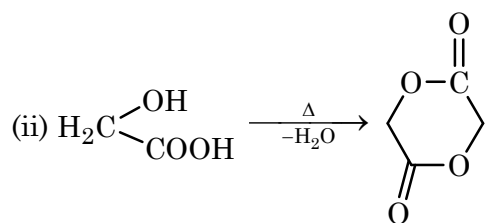
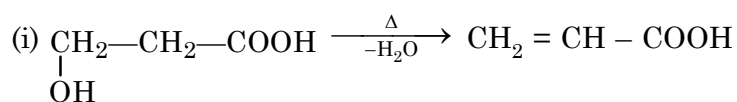
- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जिनमें एल्डीहाइड को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

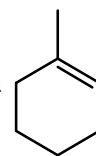
2. निम्न में से कितनी अभिक्रियाएं दिए गये उत्पाद के संदर्भ में सही है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. ऐसे कितने एल्कोहॉल जो अणुसूत्र $C_7H_{14}O$ (त्रिविम समावयवीयों को छोड़कर) रखते हैं तथा जिनमें छः या कम कार्बन

वलय उपस्थित है, उच्च ताप पर सांद्र H_2SO_4 के साथ निर्जलीकरण कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में



देते हैं।

4. हरा यौगिक (A) $\xrightarrow{Dil. H_2SO_4}$ (B) (गैस) + C (विलयन)
- $\downarrow H_2S$
 'D' $\xrightarrow[50\%]{HNO_3}$ विलयन $\xrightarrow{K_4[Fe(CN)_6]}$ चॉकलेट भूरा अवक्षेप (E)
 $\downarrow \text{excess } NH_4OH$
 नीला संकुल (F)

E तथा F के एक एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताईये?

5. निम्न में से ऐसे पदार्थों की कुल संख्या बताईये जो संगत (corresponding) तत्व के सर्वाधिक स्थायी अपररूप के रूप में अस्तित्व रखते हैं तथा जिनकी निर्माण की मानक एन्थैल्पी शून्य है।

- | | | | |
|---------------|----------------|---------------------|--------------------|
| (i) ग्रेफाइट | (ii) ओजोन | (iii) काला फॉस्फोरस | (iv) रोम्बिक सल्फर |
| (v) श्वेत टिन | (vi) $Cl_2(g)$ | (vii) $Br_2(g)$ | |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. KMnO_4 का एक अच्छा ऑक्सीकारक है तथा इसका प्रयोग कई यौगिकों के आंकलन में किया जाता है। 400 ml KMnO_4 विलयन को दो भागों में बांटा गया। विलयन का $3/4$ भाग सम्पूर्ण रूप से 200 ml H_2O_2 विलयन तथा बचा हुआ $1/4$ भाग 200 ml, 50 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। दोनों अभिक्रियाएँ अम्लीय माध्यम में कराई गयी हैं। यदि KMnO_4 विलयन की मोलरता 'X' है तो $\left(\frac{X}{10}\right)$ का मान ज्ञात करो।
7. निम्न में से कितने मिश्रण बफर विलयन हैं?
- (i) NaCN (0.5 mole) (ii) NaCN (0.5 moles) + HCN (0.5 moles)
(iii) NH_3 (1 mole) + NH_4Cl (1 mole) (iv) CH_3COOH (1 mole) + NaOH (0.75 moles)
(v) NH_4Cl (1 mole) + NaOH (0.75 moles) (vi) CH_3COONa (0.5 moles) + HCl (0.25 mole)
(vii) H_2CO_3 (1 mole) + NaOH (1.5 moles)
8. 25 ml रक्त प्लास्मा जो $[\text{K}^+] = 0.02 \text{ M}$ रखते हैं, के 5 ml में उपस्थित रक्त कोशिकाओं जो $[\text{K}^+] = 0.1 \text{ M}$ रखती हैं, में से कितनी कोशिकाओं के फटने (Burst) पर अन्तिम $[\text{K}^+] = 0.06 \text{ M}$ प्राप्त होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड-I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $f(x)$, $\mathbb{R}$ में परिभाषित अचरत्तर (Non constant) दो बार अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(2+x) = f(2-x)$
 तथा $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0 = f'(1)$, हो, तो अन्तराल $(0, 4)$ में समीकरण $f''(x) = 0$ के मूलों की न्यूनतम संख्या होगी
 (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 5
2. माना $f(x) = |x^2 - 5x + 6|$, $x \in [0, 2.4]$ है। यदि M , $f(x)$ का अधिकतम मान है तथा m , $f(x)$ का न्यूनतम मान है, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे
 (A) M का मान 6 होगा (B) m का मान 0 होगा (C) M का मान 5 होगा (D) $M + m = 6$
3. माना $\int_0^{\pi} \left(\frac{8 \sin^2 x}{g(x)} - 1 \right) (g(x))^2 dx = 6\pi$, जहाँ $g(x)$, अन्तराल $(0, \pi)$ में संतत धनात्मक फलन है। यदि अन्तराल $(0, \pi)$ में $g(x)$ का अधिकतम मान M है, तो
 (A) M पूर्ण वर्ग संख्या होगी (B) M अभाज्य संख्या होगी
 (C) M सम प्राकृत संख्या होगी (D) M विषम अभाज्य संख्या होगी

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. $\left(\sqrt{2} + 3^{\frac{1}{5}}\right)^{10}$ के प्रसार के लिये, निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे
- (A) परिमेय पदों का योगफल 41 होगा (B) दो परिमेय पद होंगे
(C) चार परिमेय पद होंगे (D) परिमेय पदों का योगफल 61 होगा
5. वृत्त $|z| = 2$, वक्र $z^2 = (\bar{z})^2 + 4i$ को आर्गण्ड समतल में बिन्दु A, B, C, D पर प्रतिच्छेद करता है। यदि इन बिन्दुओं को z_1, z_2, z_3, z_4 से व्यक्त करते हैं, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे असत्य होगा/होंगे ?
- (A) $z_1 z_2 z_3 z_4 = 1$
(B) $\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3 + \bar{z}_4 = 0$
(C) $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 2$
(D) $\arg(z_1) + \arg(z_2) + \arg(z_3) + \arg(z_4) = 2k\pi$, जहाँ $k = 0, 1$ or -1 .
6. एक निश्चित सिक्के के चित्तवार गिरने की प्रायिकता P तथा माना Q उस प्रायिकता को दर्शाता है कि जब सिक्के को चार बार उछाला जाता है, तो चित्तों की संख्या सम प्राप्त होती है। तब
- (A) P का कोई मान नहीं होगा यदि $Q = \frac{1}{4}$ है। (B) P का ठीक एक मान होगा यदि $Q = \frac{3}{4}$ है।
(C) P के ठीक दो मान होंगे यदि $Q = \frac{3}{5}$ है। (D) P के ठीक चार मान होंगे यदि $Q = \frac{4}{5}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. एक रेखा $\frac{x^2}{4a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ को A तथा B पर मिलती है तथा परवलय $y^2 = 4ax$ को C तथा D पर मिलती है। रेखाखण्ड AB दीर्घवृत्त के केन्द्र पर 90° का कोण बनाता है। यदि परवलय के बिन्दु C तथा D पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ $px^2 + qy^2 = 4a^2$ हो, तो $p + q$ का मान होगा
 (A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) 4
8. समीकरण $\cos^{-1}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{2x}{x^2+1}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{2x}{x^2-1}\right) = \frac{2\pi}{3}$, के लिये निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे
 (A) हलों की संख्या 2 होगी
 (B) कम से कम एक अपरिमेय हल होगा
 (C) हलों का योगफल धनात्मक होगा
 (D) हलों का योगफल ऋणात्मक होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I

सूची-II

- | | | |
|--|--|----|
| (P) यदि 'a' के मानों का परिसर, इस प्रकार है कि एक वृत्त $y = x^2$ तथा $x^2 - y^2 = a^2$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरता है, (α, β) हो, तो $ \alpha - \beta $ होगा | (1) | 24 |
| (Q) वृत्त $x^2 + y^2 = 1$, x-अक्ष को P तथा Q पर काटता है। अन्य वृत्त जिसका केन्द्र Q पर है तथा चर त्रिज्या 'r' हो, प्रथम वृत्त को x-अक्ष के ऊपर R पर तथा रेखा PQ को S पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ΔQRS का क्षेत्रफल अधिकतम है जब $r = \sqrt{\frac{M}{3}}$ हो, तो M का मान होगा | (2) | 8 |
| (R) वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ के बिन्दु (4, 4) से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को A तथा B पर मिलती है। यदि जीवा AB की लम्बाई $3\sqrt{T}$ हो, तो T का मान होगा | (3) | 2 |
| (S) यदि 3, 4 इकाई त्रिज्या के दो वृत्तों के केन्द्रों के मध्य दूरी 25 हो, तो इनकी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई होगी | (4) | 1 |
| (A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$ | (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$ | |
| (C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$ | (D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$ | |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I

सूची-II

(P) बिन्दु $(2, 3, -1)$ तथा $(-2, -4, 3)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड पर सदिश (1) $\frac{1}{2}$

$(3\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k})$ का प्रक्षेप होगा

(Q) माना $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ तीन सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = 0$ तथा (2) 3

$|\vec{\alpha}| = 3, |\vec{\beta}| = 5, |\vec{\gamma}| = 7$ है। यदि $\vec{\alpha}$ तथा $\vec{\beta}$ के मध्य कोण θ

हो, तो $\cos \theta$ का मान होगा

(R) यदि $\vec{A} = 3\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ हो, तो (3) $\frac{8}{3}$

$|(\vec{A} + \vec{B}) \times (\vec{A} - \vec{B})|$ का मान $2\sqrt{P}$ है। $\frac{P}{65}$ का मान होगा

(S) यदि इकाई सदिश $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ इस प्रकार हैं कि $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ (4) $-\frac{3}{2}$

हो, तो $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ का मान होगा

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I

सूची-II

(P) $(xy + 2x^2y^2)ydx + (xy - x^2y^2)xdy = 0$

(1) $xy + \ell n \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{1}{xy} + c$

(Q) $(x^2y^2 + xy + 1)ydx + (x^2y^2 - xy + 1)xdy = 0$

(2) $\ell n \left| \frac{x}{y} \right| = xy + c$

(R) $(x^2 + y^2 + 2x)dx + 2ydy = 0$

(3) $x + \ell n(x^2 + y^2) = c$

(S) $y(1 - xy)dx = x(1 + xy)dy$

(4) $2\ell n |x| = \ell n |y| + \frac{1}{xy} + c$

(जहाँ 'c' स्वेच्छ अचर है)

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I

सूची-II

(P) माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जो (1) 6

$$f(x) = \int_0^x |x - f(x)| dx \forall x \in \mathbb{R} \text{ को संतुष्ट करता है। यदि } f(x)$$

का नतिपरिवर्तन बिन्दु (α, β) हो, तो $\alpha + \beta$ का मान हो सकता है।

(Q) यदि $g(x), f(x)$ का प्रतिलोम फलन है तथा $f(x)$ का प्रांत $[2, 8]$ है (2) 4

$$\text{जहाँ } f(2) = 5 \text{ तथा } f(8) = 2 \text{ हो, तो } \int_2^8 f(x) dx + \int_5^2 g(y) dy \text{ का मान होगा}$$

(R) $f(x) = |9 - x^2| - |x - a|$ हो, तो $a = 8$ के लिये $f(x)$ के विभिन्न (3) 0
वास्तविक मूलों की संख्या होगी

(S) $f(x) = |9 - x^2| - |x - a|$ हो, तो $a = 3$ के लिये $f(x)$ के विभिन्न (4) 3
वास्तविक मूलों की संख्या होगी

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
1. एक कार एक मीनार की ओर समान गति से चल रही है। मीनार के ऊपरी सिरे के कार द्वारा बनने वाला अवनमन कोण 30° से 60° तक परिवर्तित होने में 15 मिनट का समय लगता है। कार मीनार के आधार पर P मिनट बाद पहुँचती है। [P] का मान होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।)
 2. वृत्त की त्रिज्या, जो दीर्घवृत्त $9x^2 + 16y^2 = 144$ की नाभि से गुजरती है तथा जिसका केन्द्र (0, 3) पर है, होगी
 3. यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के मध्य A_1 समान्तर माध्य तथा दो गुणोत्तर माध्य G_1, G_2 हैं, तो $\frac{G_1^3 + G_2^3}{G_1 G_2 A_1}$ का मान होगा
-

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. यदि $x = (2 + \sqrt{3})^n$, $n \in \mathbb{N}$ हो, तो $x - x^2 + x[x]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।)
5. माना B , कोटि 3×3 का विषम सममित आव्यूह है जिसकी प्रविष्टियाँ वास्तविक हैं।
 $I - B$ तथा $I + B$ व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं।
 यदि $A = (I + B)(I - B)^{-1}$ जहाँ $\det(A) > 0$ है, तो $\det(2A) - \det(\text{adj } A)$ का मान होगा
 [जहाँ $\det(P)$ वर्ग आव्यूह P के सारणिक को दर्शाता है तथा $\det(\text{adj } P)$ वर्ग आव्यूह P के सहखण्डज के सारणिक को दर्शाता है।]

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. यदि $\int 4(3-2x)^{-2} \left(\frac{3-2x}{3+2x} \right)^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{\alpha} \left(\frac{3+2x}{3-2x} \right)^{\frac{\beta}{\gamma}} + c$ (जहाँ c , समाकलन अचर तथा β, γ अभाज्य संख्यायें हैं), हो, तो

$(\alpha + \gamma - \beta)$ का मान होगा

7. यदि $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \ln \left(\frac{n^2 + (k-1)^2}{n^2 + k^2} \right)$ विद्यमान है तथा L के बराबर है। $[L]$ का निरपेक्ष मान होगा

(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन दर्शाता है)

8. दीर्घवृत्त $3x^2 + 4y^2 = 12$ के लिये व्यंजक $y^3 \frac{d^2y}{dx^2}$ का निरपेक्ष मान $\frac{P}{Q}$ (जहाँ P तथा Q अभाज्य हैं) हो, तो $(P - Q)$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एकल या एक से अधिक सही विकल्प	8	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	32
I(ii)	सुची सुमेलन प्रकार (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
III	एकल अंकीय पूर्णांक (0-9)	8	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर